

2.0.4 BIM 技术的常用软件与数据标准

BIM 技术的应用离不开软件平台的支持。目前工程界常用的 BIM 软件按功能可分为建模软件、分析软件和协同管理平台三类。建模软件用于建立和维护建筑信息模型，常见的有 Revit、Bentley、ArchiCAD 等；分析软件用于在模型基础上进行结构分析、能耗分析和施工模拟等，如 PKPM、YJK、ETABS 等结构分析软件以及 Navisworks 等碰撞检查和施工模拟软件；协同管理平台则用于模型数据的集中存储、共享和流程管理，支持多参与方、多专业的协同工作。

在装配式建筑领域，由于需要将模型数据传递到构件生产环节，对软件之间的数据互通性要求较高。目前常用的数据标准包括 IFC（工业基础类）标准和各软件厂商提供的数据接口。IFC 是国际通用的建筑数据交换标准，能够实现不同软件之间的数据交换；但由于各软件对 IFC 标准的支持程度不同，实际应用中仍可能出现数据丢失或转换错误的情况。因此，在工程实践中，通常需要在项目启动阶段就明确软件平台和数据交换方案，并通过测试验证数据传递的可靠性。

2.1 BIM 技术的基本概念

BIM 即建筑信息模型，是以三维数字技术为基础，集成建筑工程项目全生命周期各类信息的工程数据模型。BIM 模型不仅包含建筑物的几何尺寸信息，还包含构件的材料、性能、施工工艺等属性信息，能够在设计、施工、运维等不同阶段为各参与方提供统一的信息基础[7]。

BIM 的核心特征可以概括为三个方面。一是参数化，模型的每一个构件都由参数定义，修改一个参数会自动传播到相关的所有视图和工程量；二是协同化，多专业的设计成果能够在统一的模型环境中进行整合和协调；三是全生命周期化，同一个模型可以从方案设计一直延续到运维管理，避免信息的重复录入和数据不一致。

BIM 模型的信息粒度随着设计阶段推进而不断提高。方案阶段以体量模型为主，初步设计阶段以构件类型和主要尺寸为主，施工图阶段以详细尺寸、构造做法和材料属性为主，构件加工阶段则需要包含加工详图所需的全部信息。装配式建筑对施工图阶段的 BIM 模型提出更高要求，因为构件深化设计的内容直接进入预制工厂的生产环节。

2.2 协同设计的内涵